

区块链技术及应用

比特币系统解析

王勇超

2026.5.11

**世界上第一种
成功的加密货币**

诞生背景

2008年

全球爆发严重的 **金融危机**，
传统中心化金融机构的 **信任**
彻底崩塌。

同年10月

神秘人物 **中本聪 (Satoshi Nakamoto)** 发布了一篇论文

《比特币：
一种点对点的电子现金系统》

核心愿景

"A Peer-to-Peer Electronic Cash System"

点对点的电子现金系统

允许一方**直接**向另一方支付，
不需要经过任何金融机构（如银行、支付宝）。

传统账户模型 vs UTXO模型

传统账户模型

代表：银行、支付宝、微信

核心概念：**余额 (Balance)**

比喻：像一个**存钱罐**，每次交易只是修改存钱罐里的数字。

UTXO模型

代表：比特币 (Bitcoin)

核心概念：**未花费的交易输出**

比喻：像钱包里的**一张张纸币**，每次交易都是把旧纸币花掉，找回新纸币。

什么是 UTXO?

Unspent Transaction Output

中文全称：未花费的交易输出

比特币系统中**没有“账户”**，也**没有“余额”**。

一个用户拥有的比特币，实际上是散落在全网各个区块中、属于自己的、**还没有被花掉的交易记录（UTXO）**。

案例：买咖啡找零

假设你有一张 **100元纸币** (1个UTXO) , 你想买一杯 **30元的咖啡**。



UTXO的优势

并发处理

因为每个UTXO都是**独立**的，所以系统可以**同时处理**多笔使用不同UTXO的交易。
不需要像银行那样锁定整个账户余额。

隐私保护

用户可以为每一笔交易生成一个**新的地址**来接收找零。
这使得追踪一个人的所有资产变得**非常困难**。

比特币没有中央服务器！

P2P网络 (Peer-to-Peer)

传统网络 (C/S架构)

💻 依赖**中心服务器**处理所有请求。

💻 服务器宕机会导致整个网络**瘫痪**。

💻 容易受到单点攻击。

P2P网络 (点对点)

🌐 **没有中心服务器**，节点地位平等，直接通信。

🌐 节点之间**互相连接**，提高抗毁性。

🌐 少数节点掉线不影响全网。

节点类型

全节点 (Full Node)

-  下载并保存**完整的区块链数据** (几百GB) 。
-  独立验证每一笔交易和每一个区块。
-  是比特币网络的**骨干力量**。

轻节点 (SPV)

-  只下载**区块头**，不保存完整交易数据。
-  依赖全节点来验证交易。
-  占用空间极小，适合**手机钱包**使用。

案例：传纸条游戏

Gossip 协议（八卦协议）

- ✍ 在校园里，你写了一张纸条，传给周围的**3个同学**。
- ✍ 呈**指数级扩散**，很快全校同学都知道了纸条的内容。
- ✍ 这3个同学看到后，又分别传给他们周围的**3个同学**。
- ✍ 这就是比特币节点**广播交易**和**区块**的方式。

矿工到底在挖什么？

案例：解数学题比赛

全班一起解题

老师出了一道极难的数学题（**哈希难题**）。

全班同学（**矿工**）开始疯狂计算。

第一个算出正确答案的同学大喊一声（**广播**）。

大家验证无误后，该同学获得一朵小红花（**比特币奖励**），并把答案写在黑板上（**打包区块上链**）。

难度调整机制

❓ 全网算力越来越大，为什么还是10分钟出块？

- ⚙️ 比特币网络每产生 **2016个区块**，会自动调整一次难度。
- ⚙️ 若全网算力增加（解题更快），系统会**提高难度**。
- ⚙️ 若全网算力减少（解题变慢），系统会**降低难度**。
- ⚙️ 唯一目标：确保平均每 **10分钟** 产生一个新区块。

矿工的奖励来源

1. 区块奖励

系统**凭空增发**的比特币，奖励给成功打包区块的矿工。

这是比特币系统中**唯一**发行新币的方式。

2. 交易手续费

用户在发起转账时支付的**小额费用**。

手续费越高，矿工越**优先打包**你的交易。

交易手续费

- 比特币每个区块存储空间是固定有限的，能装的交易数量有上限，不是无限装。
- 全网每时每刻都有大量转账在排队，都等着矿工打包上链。
- 矿工算力、时间有成本，自然会优先筛选手续费高的交易，先打包、先记账。
- 手续费给得偏低：交易进入等待队列，网络拥堵时可能几十分钟、几小时才确认，甚至长期卡住不上链。
- 手续费给得适中：正常网络状态，几分钟就能打包确认。
- 手续费给得很高：插队加急，矿工优先收录，几乎瞬间上链确认。

比特币 (BTC) 交易手续费

单位: sat/B (聪 / 字节) 1 BTC = 100, 000, 000 sat

普通转账约 140–250 字节

低优先级 (慢) : 1–2 sat/B

正常速度: 3–5 sat/B

加急 (秒到) : 10–20 sat/B+

比特币 (BTC) 交易手续费



百度一下

[文心](#) [网页](#) [图片](#) [资讯](#) [视频](#) [笔记](#) [地图](#) [贴吧](#) [文库](#) [更多](#) [搜索工具](#)

汇率换算

1 比特币 $\approx$ 555,503 人民币
1 人民币 $\approx$ 0.0000018 比特币

 BTC
比特币

1



 CNY
人民币

555503
▲十万

更新时间: 2026-05-11 09:25 数据仅供参考

1 sat $\approx$ 0.0056 元

比特币减半机制

规则：每产生 **21万个区块**（约4年），区块奖励就会**减半**。

2009年	2012年	2016年	2020年	2024年
50	25	12.5	6.25	3.125

最终总量上限：2100万枚

为什么是2100万枚？

$$\text{总发行量} = 210000 \times 50 \times \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots\right)$$

括号里的和是等比数列，极限值为 2

$$\text{总发行量} = 210000 \times 50 \times 2 = 21,000,000 \text{ BTC}$$

比特币不是完美的

比特币的局限性

1. 性能瓶颈

全网每秒只能处理约 **7 笔交易 (TPS)**

区块大小上限：1MB

平均出块时间：10 分钟 / 块

单笔交易平均大小：约 250 字节（含输入输出、签名等数据）

每块可容纳的交易数： $1\text{MB} \div 250\text{B} = 1024 \times 1024 \div 250 \approx 4194$ 笔

每秒交易数： $4194 \text{ 笔} \div (10 \times 60 \text{ 秒}) \approx 7 \text{ 笔/秒}$

比特币的局限性

系统	每秒处理交易数 (TPS)	适用场景
比特币 (BTC)	≈ 7	大额储值、价值转移
以太坊 (ETH)	≈ 15	智能合约、DeFi
支付宝 / 微信	峰值几十万	日常支付、电商
Visa	约 2.4 万	全球信用卡清算

比特币的局限性

</> 2. 脚本限制

比特币使用的脚本语言不支持循环、递归、复杂函数等逻辑，是“图灵不完备”的语言。

只能进行简单的转账，**不支持复杂的智能合约**，无法构建丰富的应用。

核心使命是成为一个去中心化、抗审查、安全的价值存储和转账工具。

本讲知识要点



1. UTXO 模型

比特币没有账户和余额，只有**未花费的交易输出**。



2. P2P 网络

去中心化点对点通信，分为**全节点**和**轻节点(SPV)**。



3. 挖矿本质

通过哈希碰撞寻找**随机数(Nonce)**，竞争记账权。



4. 经济模型

矿工收益来自**区块奖励+手续费**，奖励每四年减半。

课后思考



如果 **2100万枚** 比特币全部挖完，
没有了区块奖励，**矿工还会继续挖矿吗？**
如果不挖了，比特币网络会瘫痪吗？